

Aufgabe 10 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Angabe

Gegeben ist die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $x \mapsto (x - 3)^2 + 4$.

- Skizzieren Sie den Graph der Funktion.
- Bestimmen Sie das Bild der Funktion.
- Geben Sie das Monotonieverhalten der Funktion an.

Was ist das überhaupt für eine Funktion?

$f(x) = (x - 3)^2 + 4$ ist eine **Parabel** (quadratische Funktion).

Wenn man sie ausmultipliziert:

$$f(x) = (x - 3)^2 + 4 = x^2 - 6x + 9 + 4 = x^2 - 6x + 13$$

Aber die **Scheitelform** $(x - 3)^2 + 4$ ist viel nützlicher, weil man sofort den **Scheitel** (= den tiefsten Punkt) ablesen kann:

$$\begin{aligned} \textbf{Scheitelform: } f(x) &= (x - h)^2 + k \\ &\Rightarrow \text{Scheitel liegt bei } (h, k) \\ \text{Hier: } h &= 3, k = 4 \Rightarrow \textbf{Scheitel} = (3, 4) \end{aligned}$$

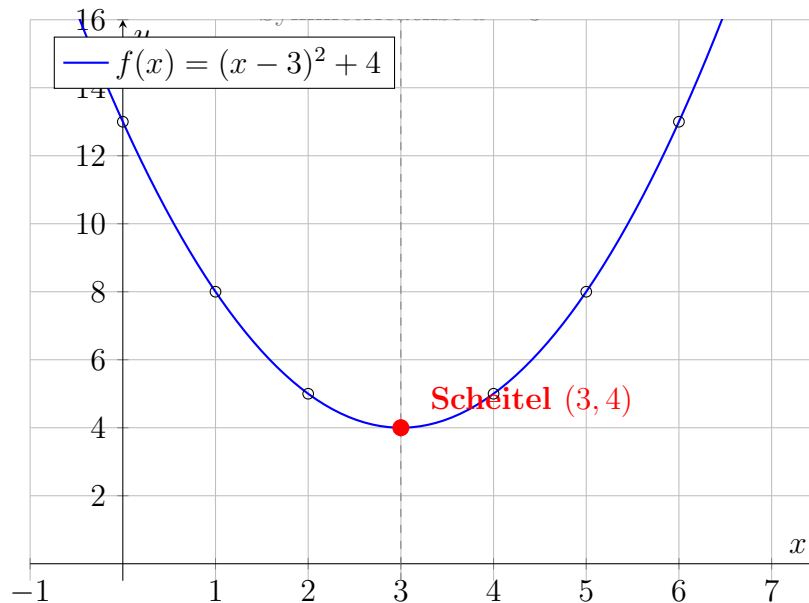
Warum? Weil $(x - 3)^2$ immer ≥ 0 ist (ein Quadrat ist nie negativ). Der kleinste Wert ist 0, und das passiert genau wenn $x = 3$. Dann ist $f(3) = 0 + 4 = 4$.

Teil 1: Graph der Funktion

Um den Graph zu zeichnen, berechnen wir ein paar Punkte:

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	13	8	5	4	5	8	13

Beobachtung: Die Werte sind **symmetrisch** um $x = 3$. Links und rechts vom Scheitel steigen die Werte gleich schnell an. Das liegt daran, dass $(x - 3)^2$ symmetrisch um $x = 3$ ist.



Teil 2: Bild der Funktion

Das **Bild** (auch Wertebereich) ist die Menge aller y -Werte, die die Funktion annehmen kann.

Überlegung Schritt für Schritt:

1. $(x - 3)^2 \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ (Quadrate sind nie negativ)
2. Also: $f(x) = \underbrace{(x - 3)^2}_{\geq 0} + 4 \geq 4$ für alle x
3. Der Wert 4 wird tatsächlich erreicht, nämlich bei $x = 3$: $f(3) = 0 + 4 = 4 \checkmark$
4. Nach oben gibt es keine Grenze: für immer größere $|x - 3|$ wird $f(x)$ beliebig groß

Bild von f : $f(\mathbb{R}) = [4, +\infty)$
D.h. alle reellen Zahlen ≥ 4 .

Teil 3: Monotonieverhalten

Was bedeutet Monotonie?

- **Monoton steigend:** Wenn x größer wird, wird auch $f(x)$ größer.
(Der Graph geht nach oben.)
- **Monoton fallend:** Wenn x größer wird, wird $f(x)$ kleiner.
(Der Graph geht nach unten.)

Schauen wir uns die Parabel an:

- **Links vom Scheitel** ($x < 3$): Wenn wir von links nach rechts gehen, fällt der Graph $\Rightarrow$ **monoton fallend**

Beispiel: $f(0) = 13 > f(1) = 8 > f(2) = 5 > f(3) = 4 \checkmark$

- **Rechts vom Scheitel** ($x > 3$): Wenn wir von links nach rechts gehen, steigt der Graph $\Rightarrow$ **monoton steigend**

Beispiel: $f(3) = 4 < f(4) = 5 < f(5) = 8 < f(6) = 13 \checkmark$

f ist **monoton fallend** auf $(-\infty, 3]$

f ist **monoton steigend** auf $[3, +\infty)$

Warum genau bei $x = 3$? Weil dort der Scheitel ist – der tiefste Punkt. Links davon geht's runter zum Scheitel, rechts davon geht's wieder rauf.